INSON · ИИ-сюрвейер

Аналитика по 18 классам: что даст выполнение ТЗ

13.10.2026 · данные: НАПП, итоги 2025 года (табл. 1.4, 1.5); актуарный отчёт INSON за 2022 год; тарифная политика INSON (Приказ 54-П от 23.09.2025); формулы ТЗ разработчику

Главное

1. После ТЗ ставка каждого договора считается одной формулой. Расчётная ставка закладывает ожидаемую комбинированную убыточность **94,7–96,5%**: на каждый сум премии остаётся 3,5–5,3% прибыли. Там, где данных мало, запас больше: 5,4–8,2%.

2. Самый большой эффект — в классе 14 «Кредиты». В 2025 году рынок выплатил 57% собранных премий. Расчётная ставка — **1,48%**, а у 5 из 6 кредитных продуктов INSON минимальный тариф 0,5–0,8%. В 2022 году фин. риски INSON дали −18,4% после рисковой надбавки (−4,1 млрд сум).

3. Имущество (классы 8–9 вместе с комплексными договорами): расчётная ставка 0,117%. У **14 из 21** продукта INSON минимальный тариф ниже — от 0,03% до 0,1%.

4. ТС (3), грузы (7), НС (1), общая ГО (13): тарифы INSON выше расчётных. Здесь ТЗ даёт пользу через оценку по рынку и проверку S/V: суммы не завышены и не занижены. Хорошим клиентам можно давать скидку без ухода в убыток.

5. Где ТЗ не меняет цену: ОСГОВТС и ОСГОР (тарифы утверждает государство), авиа и море (цену даёт перестраховщик), классы 12 и 17 (нет данных).

6. На портфеле 2022 года: результат после рисковой надбавки **+7,1% → до +12,7%** (+5,2 → +9,3 млрд сум). Это верхняя граница: если объём фин. рисков после повышения цены не упадёт.

1. Как считали

> r = выплаты рынка 2025 / ответственность рынка на 01.01.2026; $r = r \cdot (1 + \theta + c) / (1 - L)$

- θ (рисковая надбавка) = 0,10 для классов с ≥ 1 000 договоров. Для меньших — 0,20, отмечены «*». c = 0,05.
- L — доля расходов на ведение дела из актуарного отчёта 2022: ТС 0,591; имущество 0,729; фин. риски 0,625; прочие 0,703. Это запасные значения из раздела 2 ТЗ.
- Z = 0: выгрузки убытков INSON пока нет, поэтому берётся только рыночная частота. Поправки K, K, K не применялись: это ставка «среднего» объекта.
- Ожидаемая комбинированная убыточность при ставке r = (1 − L) / (1 + θ + c) + L. При θ = 0,10 — 94,7% для ТС, 96,5% для имущества, 95,1% для фин. рисков, 96,1% для прочих.

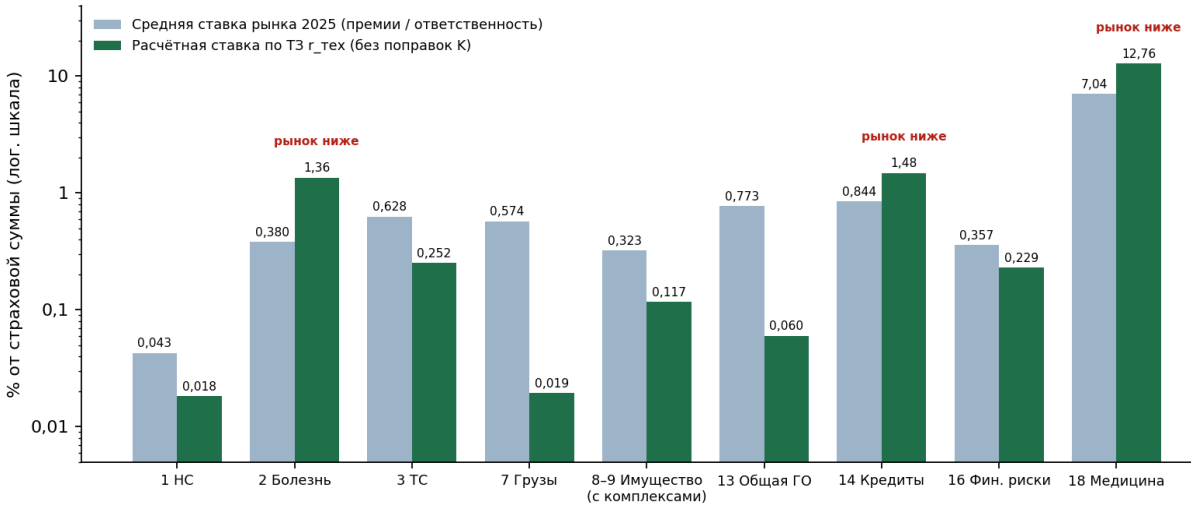
Ограничения: выплаты кассовые, за один год; ответственность — остаток на дату, а не экспозиция за год. Для «тяжёлых» классов (имущество, авиа) один спокойный год занижает r_рын. Поэтому итоговая ставка по ТЗ всегда не ниже минимального тарифа INSON: r = clip(r_тех·K; r_min; 3×тариф).

2. 18 классов: рынок 2025 и расчётная ставка

Класс	Премии, млрд	Выплаты / премии	Ставка рынка	r_тех по ТЗ	Мин. тариф INSON	Вывод
1. Несчастные случаи	121,4	11,0%	0,043%	0,018%	0,50–1,00%	Тариф выше расчёта в 28 раз — запас
2. На случай болезни	59,1	92,2%	0,380%	1,36%	—	Рынок ниже расчёта в 3,6 раза; у INSON нет минимума
3. Наземный транспорт	754,3	14,3%	0,628%	0,252%	0,35–5,00%	Все 27 тарифов INSON ≥ 0,35% — запас
4. Ж/д подвижной состав	13,2	12,1%	0,187%	0,069%*	0,30%	Тариф 0,3% с запасом
5. Авиационное	58,8	0,5%	0,229%	0,0052%*	—	Почти без выплат — цена от перестраховщика
6. Морское	6,3	0,1%	0,378%	0,0018%*	—	Почти без выплат — цена от перестраховщика
7. Имущество в пути (грузы)	321,2	0,8%	0,574%	0,019%	0,20%	Тариф 0,2% выше расчёта в 10 раз

Класс	Премии, млрд	Выплаты / премии	Ставка рынка	r_тех по ТЗ	Мин. тариф INSON	Вывод
8. Имущество от огня и стихии	18,0	0,3%	0,344%	—	0,03–0,30%	См. строку «8–9 с комплексами»
9. Имущество от ущерба	3,4	4,3%	0,818%	—	0,05–0,20%	См. строку «8–9 с комплексами»
8–9 с комплексами	**5 178,5**	**8,5%**	**0,323%**	**0,117%**	0,03–0,30%	**14 из 21 продукта ниже 0,117%**
10. Автогражданская ответственность	0,5	1 438,9%	0,146%	—	0,50%	Выплаты в 14 раз больше премий (хвост прошлых лет) — расчёт не применять
11. Ответственность (авиация)	7,3	10,9%	0,071%	0,033%*	—	Мало данных; цена от перестраховщика
12. Ответственность (море)	0,6	0,0%	1,73%	—	—	3 договора на рынке — данных нет
13. Общая гражданская ответственность	497,4	2,0%	0,773%	0,060%	0,05–0,50%	Запас; кроме 1303 ОПО 0,05%
14. Кредиты	2 752,4	57,2%	0,844%	1,48%	0,50–3,00%	Рынок ниже расчёта в 1,75 раза; 5 из 6 продуктов INSON ниже
15. Поручительство (гарантии)	35,0	0,6%	0,464%	0,0086%*	—	Почти без выплат — запас
16. Прочие финансовые риски	222,4	20,9%	0,357%	0,229%	—	Рынок выше расчёта в 1,6 раза; у INSON нет минимума
17. Правовая защита	0	—	—	—	—	Рынка нет
18. Медицинское страхование	69,2	46,8%	7,04%	12,76%	—	При расходах 70% рынок ниже расчёта

«8–9 с комплексами» = классы 8, 9 и все комбинации с ними из табл. 1.4: 8,9; 7,8,9,13; 8,9,13; 8,9,16; 8,9,13,16; 1,2,8,9; 1,8,9,13. Обязательные виды для сравнения: ОСГОВТС — выплаты 60,4% премий, ОСГОР — 47,4%.



Если зелёный столбец выше серого, рынок продаёт дешевле расчётной ставки. Если ниже — у тарифа есть запас.

3. Комплексные договоры

Почти 40% рынка (5,1 трлн сум из 13,5 трлн) продаётся договорами на несколько классов. В ТЗ (день 2) каждый такой продукт делится на части: у каждой части свой класс и своя ставка, а премия равна сумме частей. Ниже показано, где сейчас цена комплекса ниже суммы расчётных ставок.

Классы	Премии, млрд	Выплаты / премии	Ставка рынка	r_тех	Вывод
8,9 — Имущество: огонь + ущерб	2 140,4	9,7%	0,230%	0,095%	Запас 2,4 раза
7,8,9,13 — Груз + имущество + ГО	1 228,7	0,0%	1,36%	—	Выплат нет — цена держится на тарифе
8,9,13 — Имущество + ГО	748,9	23,1%	0,224%	0,220%	На грани: запас < 20%
8,9,16 — Имущество + фин. риск	711,8	8,7%	0,437%	0,161%	Запас 2,7 раза

Классы	Премии, млрд	Выплаты / премии	Ставка рынка	r_тех	Вывод
5,11 — Авиа: КАСКО + ответственность	609,7	4,7%	0,169%	0,034%	Запас 5,0 раза
3,14 — Автокредит: ТС + кредит	847,9	2,5%	1,23%	0,087%	Запас 14,1 раза
1,2 — НС + болезнь	100,8	38,2%	0,210%	0,310%	Цена ниже расчёта на 48%
1,3,10 — ТС + НС + автогражданская	67,0	34,0%	1,38%	1,82%	Цена ниже расчёта на 32%

4. Портфель INSON: было → после ТЗ

База — актуарный отчёт за 2022 год, последние данные INSON по субпортфелям. «Нужная премия» — сколько премии требует формула ТЗ при собственных выплатах INSON, в процентах от фактической премии. Если меньше 100%, цены достаточно.

Субпортфель	Зараб. премия, млн	Выплаты	Расходы	Нужная премия	Результат после рисковой надбавки	После ТЗ
ТС (3)	22 051	17,8%	59,1%	62%	+15,7%	Цены хватает. Можно давать скидку за безубыточность (K_кл 0,95)
Имущество + СМР (8, 9)	9 064	1,2%	72,9%	10%	+24,3%	По своему опыту цены хватает. По рынку 2025 года 14 продуктов ниже расчётной ставки: формула смешает оба источника через вес Z
Фин. риски (14–16)	22 499	26,5%	62,5%	149%	-18,4%	+49% к цене или отказ от худших рисков: результат ≥ 0, то есть +4,1 млрд к 2022 году
Авиа (5, 11)	13 013	0,0%	69,8%	—	+30,2%	Цену даёт перестраховщик (ему ушло 94% премии). ТЗ даёт оценку и акт
Ответственность (13)	1 676	0,0%	74,6%	—	+25,4%	Выплат нет; формула по рынку — 0,06%
ОСГОВТС	882	64,6%	54,6%	357%	-116,7%	Государственный тариф — ТЗ его не меняет
ОСГОР	581	33,9%	63,9%	314%	-77,4%	Государственный тариф (ПКМ № 177) — ТЗ его не меняет
Прочие (1, 2, 7 и др.)	3 800	14,1%	70,3%	72%	+8,4%	Цены хватает
Итого	**73 567**	**15,4%**	**64,7%**		**+7,1%**	**До +12,7% (+9,3 млрд сум), если объём фин. рисков сохранится**

Для авиа указан брутто-результат. Нетто, с учётом переданной перестраховщикам премии, — −61,8%. «Нужная премия» = нетто-премия по актуарному отчёту / (1 − L) / заработанная премия.

5. Что даст ТЗ по каждому классу

Класс	Что работает из ТЗ	Результат
1. НС	Проверка договора (12 проверок), ставка по формуле с пояснением. Осмотр не нужен	Ставка ≥ 0,018%, тариф 0,5% — с запасом. В акте строка «откуда ставка»
2. Болезнь	Проверка договора, формула, минимальный тариф	Продажи дешевле 1,36% отмечаются «На рассмотрение». В справочник добавляется минимум
3. ТС	Осмотр в 5 экранах, оценка по avtoelon (медиана, отсев выбросов по IQR), износ, K_сост, проверка S/V	Стоимость в пределах ±10% от рынка. Страхование сверх стоимости видно до подписания (Cobalt: 150 → 111 млн). Акт ≤ 2 стр. за ≤ 60 с. Ставка ≥ max(0,35%; 0,252%)
4. Ж/д	Затратный метод, износ по сроку службы, осмотр	Проверка S/V; ставка = тариф 0,3% (расчёт 0,069%*)
5. Авиа	Оценка, акт, проверка договора. Формула только сверяет котировку перестраховщика	Пакет документов для перестраховщика; проверка S/V
6. Море	Как класс 5	Как класс 5
7. Грузы	Цена товара по бирже uzex (VWAP), сверка с инвойсом, проверка договора	Если сумма отличается от биржевой цены > 10%, выдаётся предупреждение. Ставка 0,2% ≥ 0,019%

Класс	Что работает из ТЗ	Результат
8. Огонь и стихия	Осмотр здания, затратный метод (стоимость м², K_констр, износ), S/V, формула	13 продуктов с минимумом 0,03–0,1% поднимаются до 0,117% или получают пояснение андеррайтера. Неполное страхование и страхование сверх стоимости видны в акте
9. Ущерб	Как класс 8	0808 (0,05%) → 0,117%
10. Автогражданская (добр.)	Проверка договора; формула при Z = 0	Ставка = тариф 0,5% (рыночные данные искажены). ОСГОВТС не меняется
11. Ответственность (авиа)	Проверка договора и лимитов	Цена от перестраховщика; проверка лимитов
12. Ответственность (море)	Шаблон акта, проверка договора	Ставка = тариф, статус «На рассмотрение»
13. Общая ГО	Проверка договора (лимиты, франшиза, исключения), формула	1303 ОПО: 0,05% → 0,06%. Для ОСГОР в акте показывается тариф по ПКМ № 177
14. Кредиты	Проверка договора, формула. Для автокредита (3 + 14) — оценка залогового ТС	Минимум 1,48% вместо 0,5–0,8% у 5 продуктов. Фин. риски: −18,4% → ≥ 0
15. Поручительство	Проверка договора	Ставка = тариф (выплат почти нет)
16. Прочие фин. риски	Проверка договора, формула	Минимум 0,229% записывается в справочник
17. Правовая защита	Шаблон акта	Рынка нет: «На рассмотрение»
18. Медицинское	Проверка договора, формула	Расчёт 12,8% при расходах 70%. Нужна отдельная доля расходов L для медицины

6. Что уточнит расчёт

- **Выгрузка убытков INSON за 3–5 лет по классам.** Даст вес собственного опыта Z и K_кл. Сейчас Z = 0.
- **Премии и страховые суммы INSON за 2025 год по продуктам.** Позволят посчитать эффект в сумах для каждого из 14 имущественных и 5 кредитных продуктов.
- **Фактические расходы за 2025 год.** Заменят L из отчёта 2022 года. Если расходы снизились, все расчётные ставки снизятся.

Пока этих данных нет, работают запасные значения ТЗ, и все задачи остаются выполнимыми. Числа этого документа пересчитываются тем же модулем rate_model после загрузки данных.